Luls Alfredo Carrllo Agullar

21/11/1992

Ciudad de México.

+52 6121072580

raya.torpedo@gmail.com

www.linkedin.com/in/luis-alfredo-carrillo-aguilar

PERFIL

Soy una persona responsable, organizada y creativa en la resolución de problemas. Los proyectos los trabajo en equipo e individual. Como científico dedicado, siempre busco ampliar mis conocimientos tanto en el campo de biología marina como en el campo de lenguaje de programación. Uno de mis objetivos es desarrollar conocimiento que permita vincular los aspectos científicos (biología) con el procesamiento de imágenes satelitales y análisis de datos.

EDUCACIÓN

Centro de Investigación y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), Ensenada, Baja California Sur, México.

5 de noviembre de 2021

Maestro en Ciencias en ecología marina

Tesis de Maestría "Identificación de especies de tiburones con base en sus aletas dorsales secas a través del procesamiento de imágenes"

Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), La Paz, Baja California Sur, México.

16 de marzo de 2018

Licenciado en biología marina

Tesis de licenciatura "Señales interanuales de temperatura superficial de mar y su efecto en el parque nacional Cabo Pulmo, B.C.S., México"

PUBLICACIONES

2021-CICESE

"Identificación de especies de tiburones con base en sus aletas dorsales secas a través del procesamiento de imágenes" https://doi.org/10.3390/app122211646.

2019-CICESE

Participación en el capítulo de un libro "Estudios recientes sobre la economía ambiental y agrícola en México".

CONGRESOS

2021-CICESE

Congreso en Mexican Optics and Photonics Meeting (MOPM) con la presentación del cartel titulado “Identificación de especies de tiburones con base en sus aletas dorsales secas a través del procesamiento de imágenes”.

EXPERIENCIA

2025 consultor independiente

Limpieza de base de datos para crear mapas interactivos (html).

Creación de algoritmo para la identificación de género de orcas.

2023-2024Consultoría MARIS

Cobertura y clasificación de tres tipos de manglar utilizando la fotogrametría.

Porcentaje de cobertura de coral Pocillopora a partir de fotogrametría submarina.

2023-CICESE

Mapeo interactivo de datos geoespaciales (mapas de distribución de especies, mapas de calor y líneas de tiempo(timelapse))

Depuración y limpieza de base de datos (archivos kmz a archivo csv).

2023-CBMC

Clasificación supervisada y no supervisada utilizando la herramienta Orfeo en QGIS, validación cruzada e índice de vegetación.

2022-CICESE

Comparación entre variables dependientes mediante datos in situ y satelitales (sensores remotos).

Obtención de la batimetría a partir de imágenes satelitales (Sentinel 2) utilizando el método de Lyzenga.

Perfiles de costa a partir de imágenes Landsat 8, utilizando Google Earth Engine.

Manejo y manipulación de Imágenes SAR, Sentinel 2, Landsat 7, 8 y 9.

2019-CICESE

Limpieza e interpretación de base de datos en el lenguaje de programación Python.

Elaboración de mapas interactivos usando coordenadas de GPS.

2018-CICESE

Procesamiento y digitalización de datos batimétricos utilizando una ecosonda y visualizado a través de QGIS.

Manejo de capas raster y vectoriales

Estimaciones del índice de vegetación normalizado y el índice de agua de diferencia normalizado modificado en la Isla de Espíritu Santo, La Paz, B.C.S., México.

Elaboración de mapas 3D a partir de fotos de GoPro, para observar la distribución coralina en playas cercanas a La Paz, B.C.S., México.

Clasificación de terrenos a partir de mapas 3D. Clasificación (roca, coral, arena). Elaboración de mapas utilizando la clasificación supervisada y no supervisada

En Tabasco, México.

Manipulación de imágenes satelitales utilizando satélites como Landsat 7, 8, 9, Sentinel 2 y 3.

Descarga e interpretación de datos de temperatura (satélite GHRSST), clorofila (satélite Copernicus) y batimetría (proyecto de GEBCO).

PROYECTOS

- Creación de algoritmo para la identificación de género de orcas. Pelagios Kakunja. **Mayo 2025 - Octubre 2025**
- Restauración de Pocillopora en la bahía de Pichilingue, La Paz, Baja California Sur. Consultoría MARIS. **Octubre 2023 - Septiembre 2024.**
- Restauración de Pocillopora al sur de la Isla Danzante, Loreto, Baja California Sur. Consultoría MARIS. **Junio 2023 – Septiembre 2023.**
- Diagnóstico Ambiental del mangler Puerto Gato- El Tesoro La Paz, Baja California Sur. Consultoría MARIS. **Junio 2023- Julio 2023.**
- Evaluación de las actividades de turismo que amenazan a la megafauna marina y pesca con arpón para desarrollar un plan de manejo en el área de Bahía de La Ventana, Baja California Sur. PELAGIOS KAKUNJA. **Marzo 2023 - mayo 2023.**
- Análisis de datos geoespaciales en el proyecto Carbono azul en México con Centro para la Conservación Marina y la Conservación (CBMC). **Diciembre 2022 - marzo 2023.**
- Análisis de datos en el proyecto “Estudio de la interacción hidrodinámica entre lagunas costeras y mares mexicanos adyacentes”. UABC-CICESE unidad La Paz. **Marzo 2022 - octubre 2022.**
- Participación en el proyecto "Distribución del tiburón ballena en la Bahía de La Paz, B.C.S., México" con World Wild Foundation (WWF). **Julio 2018 - julio 2019.**

CURSOS

Programa especializado: Aprendizaje automático en Coursera. Enero 2026

Oceanografía: La llave para entender mejor nuestro planeta, Universidad de

Barcelona. Diciembre de 2022.

Python básico e intermedio en 2019.

Altimetría satelital en CICESE, La Paz, México. 2018

Hidrodinámica costera y de lagunas de estudio emitida por CICIMAR, La Paz, México, 2018.

Monitoreo de los océanos desde el espacio en Future-learn plataform, 2018.
La frontera helada: monitoreo de la capa de hielo de Groenlandia desde el espacio en Future-learn plataform, en 2018.

APTITUDES Y HABILIDADES

- Nivel intermedio en Python.
- Nivel intermedio en QGIS.
- Descarga y manipulación de imágenes de satélite en Sentinel 2, 3, Landsat 7 y 8.
- Producción de video.
- Inglés intermedio.
- Francés A1.
- Nivel principiante con Google Earth Engine
- Tocar la harmónica

COMUNICACIÓN

Poseo la facilidad para interactuar con otras personas y desarrollar trabajos en equipo, además de contar con la capacidad suficiente para desarrollar trabajos de manera individual. Considero que tengo facilidad de palabra para interactuar con otras personas.